山西财经大学《高等数学》2019-2020学年第二学期期末试卷

一、填空题（本题总计30分，每小题3分）

1. 已知 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2$，则 $f(x,y)=$_____.

2. 记 $I_1=\int_1^e(\ln x)^2dx, I_2=\int_1^e(\ln x)^3dx$，则 I_1，I_2 的大小关系是_____.

3. 定积分 $\int_{-1}^{1}x^{100}(e^x-e^{-x})dx=$_____.

4. 定积分 $\int_0^2\sqrt{4-x^2}dx=$_____.

5. 函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $(1,2)$ 点处的全微分 $dz=$_____.

6. 函数 $z=x^3-4x^2+2xy-y^2$ 的极大值是 $z=$_____.

7. 交换二次积分 $I=\int_0^1dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_1^2dx\int_0^{2-x}f(x,y)dy$ 的积分次序后，有 $I=$_____.

8. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n^4+1}$ 是_____（收敛或者发散）的.

9. 已知微分方程 $y''-6y'+5y=0$，则该微分方程的通解是 $y=$_____.

10. 函数 $f(x)=e^{2x}$ 的麦克劳林展开式是 $f(x)=$_____.

二、单项选择题（本题总计15分，每小题3分）

1. 由曲线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积是_____.

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{5}$ (C) $\frac{3\pi}{10}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

2. 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处具有偏导数是 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处可微分的_____条件..

(A) 充分 (B). 必要 (C). 充分且必要 (D) 以上说法都不对

3. 积分 $\int_1^1\frac{1}{x^2}dx$ 等于____.

(A) 2 (B) -2 (C) 3 (D) 不存在

4. 下列级数中，收敛的级数是_____.

(A) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$ (B) $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3}{2^n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$

5．微分方程$(y''')^2-y^4=e^x$是_____阶微分方程．

(A) 一阶　(B) 二阶　(C) 三阶　(D) 四阶

三、计算下列各题（本题总计48分，每小题8分）

1．$\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx$.

2．$\iint_D\frac{\cos x}{x}d\sigma$, 其中$D$由$y=x$和$y=x^2$所围成的区域.

3．$\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2x\}$.

4．判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\frac{n!}{n^n}$的敛散性，若收敛，请指明是条件收敛还是绝对收敛.

5．求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$的和函数，并计算数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$的和.

6．已知连续函数$f(x)$满足方程$f(x)=\int_0^{2x}f(\frac{t}{2})dt+e^{3x}$，求$f(x)$.

四、（本题总计7分）

计算由方程$xe^x-ye^y=ze^z$所确定的隐函数$z=z(x,y)$的一阶偏导数.

微信公众号：山财小星球